

Funciones de Agregado y Agrupamiento

Subtítulo: Análisis, resumen y filtrado de datos en SQL

Presentado por: David Borges Tavera — 3 DSM G2

Funciones de Agregado:

Operaciones matemáticas que toman múltiples filas de una columna y devuelven un único valor resumen (total, promedio, conteo, etc.).

COUNT()

Cuenta el número de filas o valores no nulos.

total_ventas
7

```
SELECT COUNT(*) AS total_ventas_registradas
FROM Ventas_Sucursales;
GO
```

SUM()

Suma los valores de una columna numérica.

total_dinero_recaudado
7900.00

```
SELECT SUM(monto) AS total_dinero_recaudado
FROM Ventas_Sucursales;
GO
```

AVG()

Calcula el promedio de los valores numéricos.

promedio_por_venta
1128.571428

```
SELECT AVG(monto) AS promedio_por_venta
FROM Ventas_Sucursales;
GO
```

MIN()

Devuelve el valor mínimo de un conjunto.

venta_minima
500.00

```
SELECT MIN(monto) AS venta_minima
FROM Ventas_Sucursales;
GO
```

MAX()

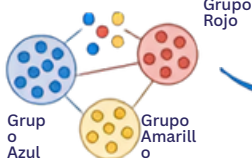
Devuelve el valor máximo de un conjunto.

venta_maxima
2000.00

```
SELECT MAX(monto) AS venta_maxima
FROM Ventas_Sucursales;
GO
```

Cláusula de Agrupamiento:

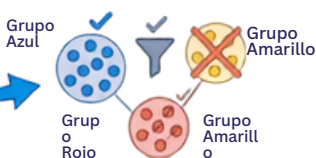
GROUP BY



Agrupar filas que comparten los mismos valores en una o más columnas para aplicar funciones de agregado.

Filtro de Grupos:

HAVING



Filtra grupos de filas basados en una condición aplicada al resultado de la función de agregado.

SELECT

```
SELECT
    sucursal,
    SUM(monto) AS total_ventas
FROM Ventas_Sucursales
GROUP BY sucursal
HAVING SUM(monto) > 2000;
GO
```

sucursal	cantidad_ventas	total_ventas	promedio_ventas
Centro	3	3500.00	1166.666666
Norte	2	3000.00	1500.000000
Sur	2	1400.00	700.000000

SELECT

```
SELECT
    sucursal,
    SUM(monto) AS total_ventas
FROM Ventas_Sucursales
GROUP BY sucursal
HAVING SUM(monto) > 2000;
GO
```

sucursal	total_ventas
Centro	3500.00
Norte	3000.00

Diferencia entre WHERE y HAVING

Característica	WHERE	HAVING
Momento de filtro	Antes de agrupar los datos	Después de agrupar y agregar
A qué aplica	A filas individuales	A grupos de filas completos
Usa agregados	✗ No (ej. <code>WHERE SUM(monto) > 100</code> da error)	✓ Sí (ej. <code>HAVING SUM(monto) > 2000</code>)

Conclusiones

Las funciones de agregado junto con GROUP BY y HAVING son el pilar del análisis de datos en SQL. Permiten resumir y condensar millones de transacciones individuales en métricas e indicadores de negocio clave (totales, promedios, máximos y mínimos) de manera óptima y rápida.